

OPERAÇÃO "ESCALA MÁXIMA"

Formato: Duplas ou Trios | Duração sugerida: 45 - 60 minutos

O Cenário: A Crise na "TechStore"

Vocês foram contratados como a nova equipe de Engenharia de Confiabilidade (SRE) da **TechStore**, um e-commerce em rápido crescimento. A empresa está prestes a lançar sua maior promoção do ano na próxima semana, mas a equipe de TI atual está em pânico enfrentando os seguintes problemas:

- **"Na minha máquina funciona":** Os desenvolvedores criam novas funcionalidades em seus próprios computadores (Windows e macOS). Quando o código vai para os servidores de teste (Linux), tudo quebra por causa de versões diferentes de bibliotecas.
- **Lentidão para criar servidores:** Para suportar os acessos da promoção, a empresa precisa subir 50 novos servidores na AWS. Atualmente, a equipe cria cada máquina virtual manualmente clicando no painel da nuvem, o que leva dias.
- **Erros de instalação:** Depois que os servidores são criados, um analista acessa cada um deles para instalar o servidor web (Nginx) e o banco de dados. Como é um processo manual, alguns servidores acabam com versões erradas ou configurações esquecidas.
- **Desvios de Configuração (Configuration Drift):** Em promoções passadas, na hora do desespero, alguns administradores entraram nos servidores de produção e alteraram configurações manualmente para "apagar incêndios". O problema é que esqueceram de documentar, e hoje ninguém sabe qual é a configuração correta de cada máquina.

O Desafio

A diretoria exigiu um plano de ação imediato. A missão da sua equipe é escrever uma proposta técnica (um relatório) explicando como vocês vão modernizar a infraestrutura da TechStore utilizando as quatro ferramentas padrão da indústria: **Vagrant, Terraform, Ansible e Puppet**.



O que deve conter na resposta da equipe

Sua proposta deve ser dividida em duas partes:

Parte 1: O Arsenal (Definições e Conceitos)

Para cada uma das quatro ferramentas (Vagrant, Terraform, Ansible, Puppet), vocês devem explicar de forma clara para a diretoria:

- O que é a ferramenta?
- Qual é o seu principal foco ou pilar conceitual? (Ex: *laC*, *Idempotência*, *Agentless*, *Pull/Push*, *Box*, *Manifestos*, etc.).

Parte 2: A Solução Integrada (O Fluxo de Trabalho)

Escrevam um passo a passo (narrativa) de como essas quatro ferramentas trabalharão **juntas** para resolver os 4 problemas da TechStore, desde a máquina do desenvolvedor até a manutenção dos servidores em produção.

Dica: Pensem na ordem cronológica do ciclo de vida da aplicação: Onde o código nasce? Como a infraestrutura 'vazia' é criada na nuvem? Como os softwares são instalados rapidamente nesses 50 servidores? Como garantir que ninguém altere nada indevidamente depois que tudo estiver rodando?

Critérios de Avaliação

- Correta definição da diferença entre provisionamento (criar a infraestrutura) e gerência de configuração (instalar/manter o software).
- Uso correto dos termos técnicos apresentados em aula (Idempotência, Estado Desejado vs Atual, Grafos, etc.).
- Coerência lógica na união das ferramentas na Parte 2 (Fluxo de Trabalho).
- Clareza e objetividade na comunicação técnica.